INFORME TÉCNICO FINAL
COMPETENCIA CANSAT

AraSySat#230

Mission Patch



AraSySat

#230

Educación Superior

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción – IEEE RAS

Tutores: Ing. Ariel Bogado y Ing. Ariel Guerrero

Participantes: Leslie Maldonado, Gabriela Sosa, Matías Pacua, Adrián Colman y Lucas Gómez

19 de Octubre - 2026

UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN HERNANDARIAS – AraSySat
https://universidadcatolica.edu.py/
IEEE – Comisión RAS – Robotics and Automation Society

Educación Superior - Mission ID: AraSySat – 230

Tutores: Ing. Ariel Bogado | Ing. Ariel Guerrero.

Participantes: Leslie Maldonado, Matías Pacua, Adrían Colmán, Lucas Gómez y Gabriela Sosa.



Mission Patch: significado e identidad El Mission Patch de AraSySat está inspirado en nuestra misión secundaria: un sistema autónomo de detección de fases de vuelo mediante la fusión de datos inerciales, barométricos y GPS. Los elementos visuales representan la secuencia completa de la misión, desde el lanzamiento del cohete, la liberación y estabilización del CanSat, hasta la recolección de datos y el enlace de telemetría. Las franjas laterales de la bandera nacional integran nuestra identidad paraguaya en el desarrollo tecnológico espacial.

1. Misión Principal

La Misión Principal consiste en capturar la posición geográfica y las condiciones del entorno del CanSat durante su trayecto, enviando estos parámetros en tiempo real a una estación en tierra y guardando una copia local de respaldo.

1.1 Componentes y funciones de la misión principal:

Los componentes seleccionados para cumplir con los requisitos de la misión principal se describen a continuación.

La misión principal se considerará implementada cuando el sistema sea capaz de obtener los datos de posición GPS, registrar al menos tres variables ambientales y transmitir los datos de telemetría a la estación terrestre en tiempo real, conforme a los requisitos establecidos para la categoría Educación Superior.

1.2 Componentes de la misión principal y sus funciones:

Placa LoRa con ESP32: Actúa como la unidad de comunicación para procesar los datos capturados por los sensores y transmitirlos en tiempo real mediante telemetría a la estación terrena.

Módulo GPS u-blox NEO-6M: Encargado de determinar y registrar de manera continua la posición tridimensional del CanSat durante el vuelo, proporcionando los datos de latitud, longitud y altitud.

Sensor AHT20 + BMP280: Mide la presión atmosférica del entorno para calcular la variación de altura barométrica y registra la temperatura ambiental a lo largo del descenso, registra el porcentaje de humedad relativa en la atmósfera y complementa la medición de la temperatura ambiental.

Módulo GY-521: es un módulo sensor que combina un acelerómetro y un giroscopio de 3 ejes **(**en total, una IMU de 6 ejes) basado en el chip MPU-6050.

Interruptor: permitirá conectar o desconectar la alimentación eléctrica del sistema, facilitando su encendido y apagado antes y después del vuelo.

LED indicador: permitirá indicar visualmente el estado de funcionamiento del sistema, de acuerdo con la señal de control implementada en el ESP32.

Lector de microSD integrado en la placa de LoRa: permitirá almacenar localmente los datos registrados durante el vuelo, siempre que se implemente la escritura de datos en la tarjeta. Este registro servirá como respaldo para el análisis posterior de la misión.

1.3 Funcionamiento de la misión principal

Durante el vuelo, el ESP32 recibirá periódicamente la información procedente del GPS y de los sensores atmosféricos. Los datos serán organizados para su registro y transmisión mediante el enlace LoRa hacia la estación terrestre.

La estación terrestre recibirá los paquetes de telemetría para visualizar y analizar la información transmitida. Paralelamente, el almacenamiento local permitirá conservar los datos adquiridos, de acuerdo con la implementación del sistema de registro.

De esta manera, la misión principal permitirá verificar el funcionamiento de los sensores, el sistema de adquisición de datos y el enlace de comunicación, además de obtener información sobre la posición y las condiciones atmosféricas del CanSat durante el vuelo.

2. Misión Secundaria

La misión secundaria del CanSat consiste en desarrollar un sistema autónomo capaz de identificar las diferentes fases del vuelo mediante la comparación y fusión de datos obtenidos a partir de tres métodos de detección: GPS, barométrico e inercial.

El objetivo es que el sistema pueda reconocer los cambios que se producen durante el vuelo sin depender exclusivamente de una evaluación manual de los datos. Para ello, se combinará la información de posición, altitud y velocidad proporcionada por el GPS, las variaciones de presión atmosférica medidas por el sensor barométrico y los datos de aceleración y velocidad angular obtenidos mediante la unidad de medición inercial.

El ESP32 procesará las mediciones y evaluará su comportamiento a lo largo del tiempo para determinar la fase de vuelo más probable. La comparación entre las distintas fuentes de información permitirá reducir la dependencia de un único sensor y mejorar la confiabilidad de la clasificación.

Una vez identificada una fase, el sistema podrá registrar el resultado y transmitirlo hacia la estación terrestre mediante LoRa, permitiendo observar la evolución de la misión durante el vuelo.

2.1. Componentes de la misión secundaria y sus funciones

Módulo GPS u-blox NEO-6M: proporcionará información de posición, altitud y velocidad. El análisis de las variaciones de altitud y de la velocidad vertical estimada permitirá identificar tendencias de ascenso o descenso y aportar información para la clasificación de las fases del vuelo.

Sensor barométrico BMP280 o BME280: medirá la presión atmosférica y permitirá estimar cambios de altitud a partir de sus variaciones. La evolución de la presión se utilizará como una fuente de información para reconocer el ascenso, el descenso y otros cambios asociados al movimiento vertical del CanSat.

Módulo GY-521 (MPU-6050): proporcionará mediciones de aceleración en los tres ejes y velocidad angular mediante el giroscopio. Estos datos permitirán detectar cambios de movimiento, variaciones bruscas de aceleración, rotaciones y condiciones de mayor estabilidad, aportando información complementaria para identificar las fases del vuelo.

Placa LoRa32 con ESP32: será responsable del procesamiento de las mediciones y de la fusión de los datos GPS, barométricos e inerciales. Mediante un algoritmo de clasificación, el sistema evaluará las variaciones de las variables medidas y determinará la fase de vuelo correspondiente.

Módulo LoRa de 433 MHz: permitirá transmitir a la estación terrestre los resultados de la clasificación, junto con los datos seleccionados para la telemetría. De esta forma, será posible supervisar la identificación de las fases durante el desarrollo de la misión.

Módulo GY-273 (magnetómetro): medirá las componentes del campo magnético en los tres ejes y podrá utilizarse para estimar la orientación o el rumbo del CanSat. Su información será complementaria y no constituirá una entrada indispensable para la clasificación principal de las fases de vuelo.

Batería de + BDT 18650: suministrará la energía necesaria para el funcionamiento de los sensores, el procesamiento de datos y la comunicación durante la misión.

2.2. Método de detección y clasificación de las fases de vuelo

La identificación de las fases de vuelo se realizará mediante la evaluación conjunta de tres fuentes de información:

Método GPS: se analizarán la altitud y su variación temporal, así como la velocidad disponible, para reconocer tendencias de ascenso y descenso.

Método barométrico: se estudiarán las variaciones de presión atmosférica para estimar cambios de altitud y contrastar la información proporcionada por el GPS.

Método inercial: se analizarán la aceleración y la velocidad angular para detectar cambios de movimiento, transiciones dinámicas y condiciones de estabilidad.

El ESP32 combinará estas mediciones mediante un algoritmo de fusión de sensores. La clasificación se basará en criterios definidos para cada fase y en la comparación temporal de las señales obtenidas. De esta manera, una variación detectada por un sensor podrá contrastarse con las mediciones de los demás antes de asignar una fase de vuelo.

Las fases que se pretenden identificar incluyen el ascenso, la transición hacia el descenso, el descenso y la condición de aterrizaje. Los criterios definitivos de clasificación, los umbrales y los tiempos de confirmación se establecerán durante el desarrollo y las pruebas del algoritmo.

Finalmente, el sistema registrará la fase identificada y transmitirá los resultados a la estación terrestre mediante LoRa. Esto permitirá comparar la clasificación automática con los datos registrados durante el vuelo y evaluar el desempeño del algoritmo.

3. Objetivo general de la misión

El objetivo general del proyecto abarca el desarrollo e integración de un sistema CanSat capaz de cumplir tanto con el monitoreo ambiental del entorno como con el análisis avanzado y robusto de su dinámica de vuelo.

Por un lado, la Misión Principal garantiza la adquisición, el registro local y la transmisión en tiempo real hacia la estación terrena de los parámetros geográficos (latitud, longitud y altitud vía GPS) y atmosféricos esenciales (presión, temperatura y humedad mediante los sensores BMP280 y AHT20). Por otro lado, la Misión Secundaria complementa este análisis mediante un sistema autónomo de detección de las fases de vuelo. Este sistema realiza una fusión de sensores que integra las lecturas del GPS, el altímetro barométrico y la unidad inercial/magnética (acelerómetro, giroscopio GY-521 y magnetómetro GY-273), aplicando un filtro de Kalman para estimar con precisión el estado del vehículo, mitigar el ruido de las mediciones y caracterizar de manera confiable cada etapa del descenso.

En conjunto, la unificación de ambas misiones demuestra la viabilidad técnica del CanSat no solo para recolectar telemetría ambiental, sino también para ejecutar algoritmos de estimación de estados en tiempo real.

4. Descripción general de AraSySat

4.1. Introducción y Concepto General:

El proyecto AraSySat consiste en el diseño, desarrollo e integración de un picosatélite con formato de lata de bebida (CanSat) enfocado en la recolección de datos atmosféricos y el análisis dinámico de vuelo en tiempo real. La arquitectura del sistema ha sido estructurada para cumplir satisfactoriamente con los requerimientos exigidos en las categorías de Misión Principal y Misión Secundaria de la competencia.

El dispositivo integra una plataforma embebida basada en un microcontrolador ESP32, una red de sensores de alta precisión para variables ambientales e inerciales, un sistema de almacenamiento local y un enlace de telemetría por radiofrecuencia de largo alcance.

4.2. Arquitectura del Sistema y Subsystems:

El CanSat AraSySat se compone de los siguientes subsistemas principales:

Subsistema de Procesamiento y Control Principal: El núcleo del sistema está constituido por el microcontrolador ESP32, encargado de gestionar la lectura periódica de los sensores, coordinar la lógica de vuelo, formatear las tramas de datos de telemetría y ejecutar los algoritmos de fusión de sensores.

Subsistema de Sensores Atmosféricos y Posicionamiento (Misión Principal): Módulo GPS (Ublox NEO-6M): Proporciona las coordenadas tridimensionales del vehículo (latitud, longitud y altitud geodésica) y la velocidad de desplazamiento.

Sensor Barométrico (BMP280): Mide la presión atmosférica local para calcular la altitud barométrica y detectar variaciones de altura con alta frecuencia.

Sensor de Humedad y Temperatura (AHT20): Registra el perfil de temperatura ambiental y el porcentaje de humedad relativa a lo largo de la trayectoria de ascenso y descenso.

Subsistema de Navegación Inercial y Fusión de Datos (Misión Secundaria): Unidad de Medición Inercial - IMU (GY-521 / MPU-6050): Cuenta con un acelerómetro y giroscopio de 3 ejes para monitorear la aceleración, aceleración angular, rotación y giros del dispositivo.Magnetómetro (GY-273 / HMC5883L): Registra los datos del campo magnético en los ejes X, Y, Z para ayudar a determinar la orientación espacial y el rumbo (heading).Algoritmo de Fusión y Filtro de Kalman: Los datos de las tres fuentes (GPS, altímetro barométrico e IMU/Magnetómetro) son procesados por el ESP32 aplicando un Filtro de Kalman, lo que permite atenuar el ruido instrumental y clasificar de forma autónoma las distintas fases de vuelo (lanzamiento, apogeo, descenso con paracaídas y aterrizaje).

Subsistema de Telemetría y Comunicaciones: Módulo Transmisor LoRa (433 MHz): Encargado de la transmisión inalámbrica punto a punto de los datos en tiempo real hacia la estación terrena, garantizando una comunicación robusta incluso a gran distancia.

Subsistema de Alimentación y Gestión de Energía: Alimentado mediante una batería recargable de +LYT 18650 (7,4 V / 2200mAh) provista de circuito de protección (BMS) y un interruptor principal de encendido/apagado (ON/OFF), asegurando la autonomía requerida para la preparación en rampa y el ciclo de vuelo completo.

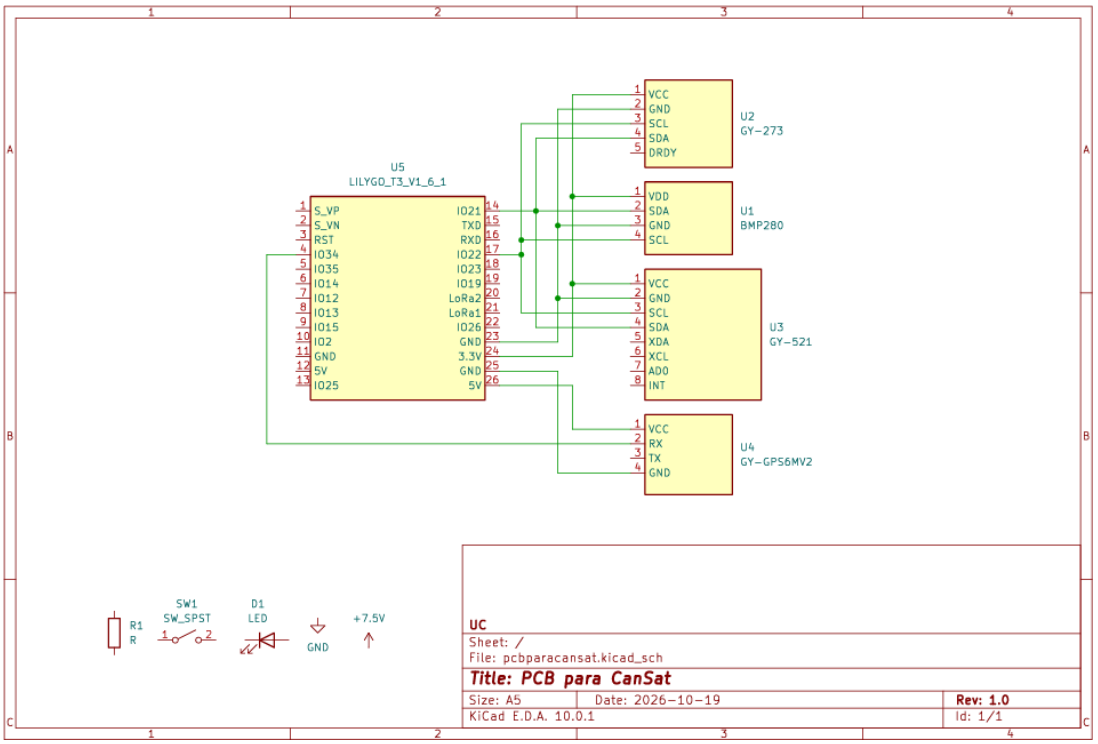


Ilustración 1 Diagrama de conexiones de los sensores

5. Método de almacenamiento y transmisión de datos

El sistema de adquisición y gestión de datos de AraSySat está diseñado para recopilar las mediciones de los sensores, procesarlas mediante el microcontrolador ESP32 y transmitir la información hacia una estación terrestre utilizando módulos LoRa de 433 MHz.

5.1. Almacenamiento de datos

El proyecto contempla el uso de una tarjeta microSD asociada al sistema del módulo para el almacenamiento local de las mediciones en un archivo de valores separados por comas (CSV).

De manera complementaria, para la visualización de los datos a lo largo del tiempo, contamos con un archivo denominado Monitoreo_Arasy.html. Este programa lee la información recibida desde el módulo receptor a través del puerto serie de la computadora, identifica la línea correspondiente al paquete recibido y recupera los valores de calidad de comunicación, RSSI y SNR.

Posteriormente, los datos se pueden combinar y almacenar en un archivo CSV. Este formato facilita la organización, visualización y comparación de las mediciones obtenidas durante las pruebas.

5.2. Transmisión de datos

La transmisión se realiza mediante módulos LoRa de 433 MHz. El programa del transmisor organiza las mediciones en un paquete de 24 campos separados por comas. De acuerdo con la documentación del software, el paquete contiene 20 datos sin filtrar y cuatro valores procesados mediante los filtros implementados.

El paquete se transmite aproximadamente una vez por segundo. En el extremo receptor, el programa lora_receptor.ino verifica que el paquete contenga los 24 campos esperados y presenta la información recibida por el puerto serie. También genera un resumen que incluye los indicadores RSSI y SNR, utilizados para evaluar la calidad de la señal de radio, y muestra los datos en una pantalla OLED.

De esta manera, el sistema permite disponer de información tanto para el seguimiento de la misión como para el análisis posterior de las mediciones y del comportamiento del enlace de comunicación.

6. Diagrama de bloques de funcionamiento

El funcionamiento general de AraSySat comprende la adquisición de datos, su procesamiento en el ESP32, la transmisión mediante LoRa y la recepción y registro de la información en una computadora.

La siguiente figura representa el flujo de información descrito en la documentación del software.

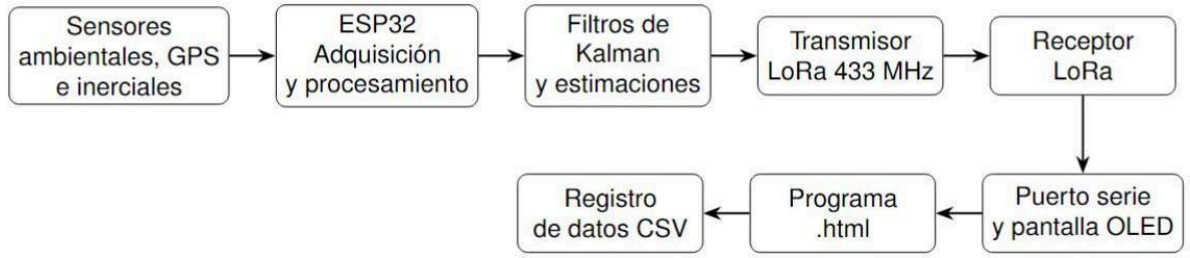


Ilustración 2 Diagrama de bloques del sistema de adquisición, procesamiento, transmisión y registro de datos de AraSySat.

7. Descripción de la lógica de funcionamiento del software

El software de AraSySat se organiza en tres componentes principales: el programa transmisor ejecutado en el ESP32, el programa receptor LoRa y el programa de recopilación de datos desarrollado en Python. Cada uno cumple una función específica dentro del proceso de adquisición, procesamiento, transmisión y registro.

7.1. Adquisición de datos

El transmisor utiliza dos ritmos de ejecución. El lazo rápido funciona a una frecuencia de 100 Hz, lo que equivale a una actualización cada 10 milisegundos. En este lazo se lee el sensor inercial MPU6050, correspondiente al módulo GY-521, y se actualizan los filtros de estimación. El barómetro se consulta a una frecuencia de 10 Hz.

Por otra parte, el lazo lento se ejecuta cada segundo. En él se consultan los demás sensores contemplados en el programa, entre ellos el magnetómetro, los sensores ambientales y el GPS. Los valores obtenidos se organizan posteriormente en un paquete para su transmisión.

Esta separación permite actualizar las estimaciones de movimiento con mayor frecuencia que la transmisión de telemetría, reduciendo la cantidad de información que debe enviarse por el enlace de radio.

7.2. Procesamiento mediante el filtro de Kalman

El filtro de Kalman se utiliza para combinar mediciones procedentes de sensores que presentan características de error diferentes. En AraSySat se documentan dos aplicaciones principales.

Estimación de roll y pitch:

El giroscopio permite predecir la evolución de los ángulos de orientación, pero su integración puede producir deriva debido a los errores de medición y al sesgo del sensor. El acelerómetro proporciona una referencia de inclinación basada en la gravedad, aunque sus mediciones pueden verse afectadas por el ruido y por las aceleraciones adicionales.

El filtro utiliza la información del giroscopio para realizar la predicción y corrige la estimación mediante el acelerómetro. Además, estima el sesgo del giroscopio. Cuando la magnitud de la aceleración se aleja del valor esperado de la gravedad, como puede suceder durante golpes o maniobras, el algoritmo descrito omite la corrección con el acelerómetro en ese ciclo.

Estimación de altitud y velocidad vertical:

El segundo filtro combina la información del acelerómetro con las mediciones barométricas. A partir de la aceleración vertical, una vez considerada la gravedad y utilizando los ángulos filtrados de roll y pitch, se predice la evolución de la altitud y de la velocidad vertical.

El barómetro se utiliza para corregir la estimación de altura. El filtro también estima el sesgo del acelerómetro, con el objetivo de reducir los errores acumulados que afectarían a la estimación de velocidad vertical.

Estas estimaciones constituyen una base para desarrollar la lógica de detección de las fases del vuelo. No obstante, su precisión y su comportamiento durante condiciones reales deberán evaluarse mediante pruebas.

7.3. Transmisión y recepción

Una vez procesados los datos, el transmisor organiza un paquete de 24 campos separados por comas y lo envía mediante LoRa aproximadamente cada segundo. La información incluye datos sin filtrar y valores filtrados.

El receptor comprueba la cantidad de campos recibidos y, si el paquete cumple la estructura esperada, lo presenta por el puerto serie. También muestra los indicadores RSSI y SNR y presenta los datos en la pantalla OLED.

7.4. Recopilación y visualización

El programa desarrollado en formato .html lee los mensajes enviados por el receptor a través del puerto serie. Identifica la línea que contiene el paquete y espera la línea de resumen para obtener los valores RSSI y SNR.

A continuación, muestra de manera gráfica los datos recibidos y permite guardar los datos en un archivo CSV. Este registro permite conservar las mediciones para su posterior análisis, elaboración de gráficos y comparación entre los valores originales y los procesados mediante los filtros.

El flujo completo de información es el siguiente:

Sensores → ESP32 y filtros → LoRa → receptor → puerto serie → CSV → interfaz gráfica.

8. Dificultades encontradas durante el desarrollo o ejecución de la misión

El desarrollo de AraSySat requiere coordinar distintos subsistemas electrónicos y de software. A partir de la arquitectura documentada, se identifican varios aspectos técnicos que deben considerarse durante las etapas de integración y validación.

Integración de sensores: la adquisición de datos provenientes de sensores ambientales, GPS, magnetómetro y unidad inercial exige configurar correctamente sus interfaces y organizar las mediciones en un formato común.

Diferentes frecuencias de adquisición: el programa utiliza un lazo rápido de 100 Hz, una lectura barométrica de 10 Hz y un ciclo de transmisión de un segundo. La coordinación de estos procesos requiere mantener un flujo de datos consistente.

Ruido y deriva de las mediciones: el acelerómetro y el giroscopio presentan limitaciones diferentes. Por ello, el filtro de Kalman debe ajustarse y evaluarse para evitar estimaciones inestables durante movimientos bruscos.

Comunicación inalámbrica: la recepción de paquetes completos depende de la calidad del enlace LoRa. Los valores RSSI y SNR permiten registrar indicadores útiles para evaluar las condiciones de comunicación.

Integridad del registro: la recopilación de datos requiere interpretar correctamente los mensajes del puerto serie, asociar los indicadores de señal con el paquete correspondiente y mantener un formato uniforme en el archivo CSV.

Integración del almacenamiento local: es necesario verificar que la configuración definitiva de la microSD permita registrar las mediciones de forma confiable y que esta función sea compatible con el resto del sistema.

Validación de la lógica de vuelo: la combinación de información GPS, barométrica e inercial requiere pruebas que permitan evaluar si las estimaciones obtenidas son suficientes para distinguir las fases del vuelo.

9. Conclusiones

El desarrollo de AraSySat contempla una arquitectura que integra adquisición de datos mediante sensores, procesamiento en el ESP32, estimación de variables mediante filtros de Kalman, transmisión inalámbrica LoRa y registro de información en una computadora.

La utilización de dos ritmos de ejecución permite diferenciar las tareas que necesitan actualizaciones frecuentes de aquellas destinadas a organizar y transmitir la telemetría. Asimismo, el almacenamiento en formato CSV facilita el análisis posterior de los datos, mientras que los indicadores RSSI y SNR proporcionan información complementaria sobre la calidad del enlace de comunicación.

La siguiente etapa del proyecto deberá centrarse en validar experimentalmente la integración de los subsistemas, comprobar la coherencia de las mediciones y evaluar el funcionamiento continuo del sistema. También será necesario verificar el almacenamiento local mediante microSD y documentar los resultados de las pruebas de transmisión y procesamiento.

La evaluación integral permitirá determinar el grado de cumplimiento de los objetivos de la misión primaria y establecer una base experimental para el desarrollo de la misión secundaria, especialmente en lo relativo a la estimación de altitud, velocidad vertical y detección de las fases del vuelo.

10. Prototipado y pruebas

El proceso de prototipado de AraSySat comprende el diseño tridimensional de la carcasa, la selección y disposición de los componentes electrónicos y el desarrollo de los programas necesarios para adquirir, procesar y transmitir los datos.

Durante esta etapa se han documentado actividades de modelado 3D, investigación de proyectos CanSat, pruebas de sensores, desarrollo de interfaces y trabajo con el filtro de Kalman. Estas actividades contribuyen a preparar la integración de los subsistemas y a identificar los aspectos que deben verificarse antes de realizar ensayos completos.

Las pruebas del software deben contemplar, como mínimo, la lectura de cada sensor, la actualización de los filtros, la formación de paquetes con los 24 campos previstos, la recepción de los datos por LoRa y su almacenamiento mediante el programa de recopilación.

También será necesario comparar los valores sin filtrar con las estimaciones filtradas, comprobar la correspondencia entre los paquetes transmitidos y recibidos y verificar que el archivo CSV contenga los datos esperados. Para la microSD, se deberá realizar una prueba específica de escritura y lectura.

Las siguientes imágenes pueden utilizarse para documentar las actividades de desarrollo:

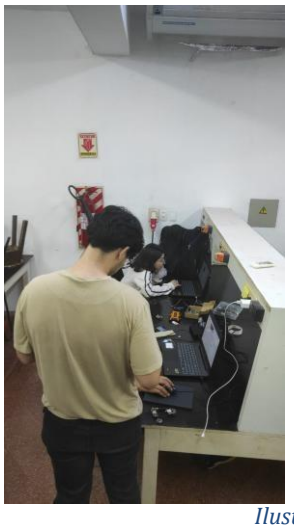


Ilustración 3 Prueba de funcionamiento de sensores seleccionados



Ilustración 4 Investigación de otros proyectos CanSat.



Ilustración 6 Desarrollo del filtro de Kalman.

11. Diseño 3D de la estructura y prototipado

Durante el desarrollo de AraSySat, se trabajó en el modelado tridimensional de la carcasa con el objetivo de definir la distribución física de los componentes y establecer una configuración adecuada para el montaje del CanSat. Posteriormente, se realizaron actividades de prototipado y evaluación de las piezas, con el propósito de comprobar su disposición y avanzar hacia la integración física del sistema.

11.1. Diseño tridimensional de la estructura



Ilustración 7 Vista exterior del diseño tridimensional de la carcasa de AraSySat.

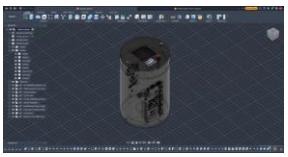


Ilustración 8 Vista mplementaria del modelo 3D ra evaluar la geometría de la estructura.



Ilustración 9 Desarrollo del diseño de la estructura y distribución de sus elementos.



Ilustración 10 Vista adicional del modelado tridimensional de la carcasa.

.

11.2. Prototipado y evaluación de la estructura

Una vez avanzado el diseño digital, se trabajó en la evaluación de las piezas y en la preparación del prototipo. Esta etapa permite analizar la correspondencia entre el modelo tridimensional y los elementos físicos, así como identificar posibles ajustes antes del montaje definitivo de los componentes electrónicos.



Ilustración 11 Evaluación de la disposición de los componentes en el diseño.

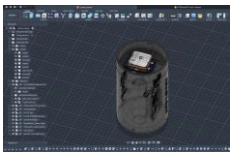


Ilustración 13 Revisión de la geometría y configuración de la estructura.



Ilustración 15 Inspección de los elementos durante el proceso de prototipado.

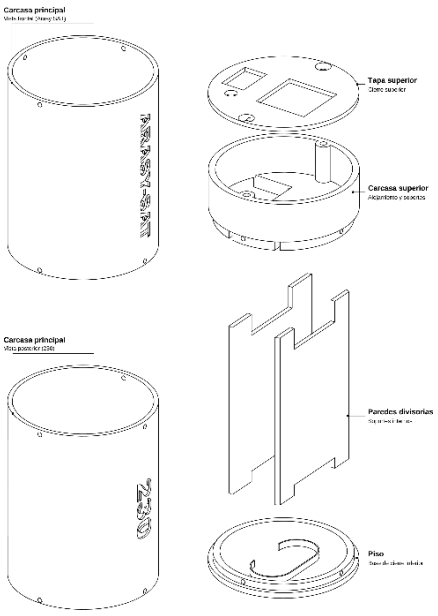


Ilustración 12 Exploded view

Ilustración 14 Evaluación dimensional de las piezas del prototipo físico.

11.3. Observaciones del proceso

El diseño tridimensional constituye una herramienta fundamental para planificar la ubicación de los componentes, optimizar el espacio disponible y facilitar el ensamblaje del CanSat. Por su parte, el prototipado permite evaluar las dimensiones y la disposición de las piezas antes de completar la integración del sistema electrónico.

12. Presupuesto estimativo

Para el desarrollo del proyecto CanSat AraSySat, se estima un presupuesto total de **950.000 Gs.**, destinado a cubrir los gastos necesarios para la construcción, integración y preparación del prototipo.

Este monto contempla de manera estimativa los materiales electrónicos, las conexiones, la fabricación de placas de circuito impreso (PCB) y otros insumos necesarios para el desarrollo del sistema.

Concepto	Costo estimado (Gs.)
Materiales y componentes electrónicos	804.000 gs
Fabricación de placas PCB y conexiones	50.000 gs
Materiales para la estructura y prototipado	55.000 gs
Otros insumos y gastos de integración	41.000 gs
Total estimado	**950.000 gs**

13. CanSat construido

AraSySat se encuentra en un proceso de desarrollo que integra el diseño de la estructura física con la preparación del sistema electrónico y del software de adquisición y transmisión de datos.

La configuración prevista incluye una estructura que aloje los componentes electrónicos, sensores ambientales, una unidad de medición inercial, un módulo GPS, una unidad de procesamiento ESP32, módulos LoRa y un sistema de alimentación mediante batería recargable. También se contempla el registro de datos mediante microSD y el procesamiento posterior de la telemetría en una computadora.

En el apartado de software se dispone de una arquitectura definida para la lectura de sensores, el procesamiento mediante filtros de Kalman, la transmisión de paquetes y su recepción y registro. La integración física y la validación de todos estos elementos deberán documentarse mediante fotografías del montaje final y resultados experimentales.

Por tanto, la descripción del CanSat construido deberá actualizarse una vez que se confirme el montaje definitivo, la conexión de todos los módulos y el funcionamiento conjunto de los subsistemas. La evidencia fotográfica y los resultados de las pruebas permitirán establecer con precisión el estado final del prototipo.



Ilustración 16 Penúltima versión del Cansat construido.

Referencias bibliográficas

- **Adafruit Industries.** (s. f.). *HMC5883L: 3-Axis digital compass IC datasheet*. https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/HMC5883L_3-Axis_Digital_Compass_IC.pdf
- **Espressif Systems.** (2023). *ESP32-WROOM-32 datasheet* (Ver. 3.1). https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32_datasheet_en.html
- **InvenSense.** (2015). *MPU-6000 and MPU-6050 product specification* (Revision 3.4). https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf
- **u-blox.** (2011). *NEO-6: u-blox 6 GPS modules data sheet* (Doc. No. GPS.G6-HW-09005-E). https://content.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6_DataSheet_%28GPS.G6-HW-09005%29.pdf
- **Torrex Space.** (s. f.). *Documentación del CanSat Aurora* [Repositorio de código fuente]. GitHub. https://github.com/carlostechnology/cansat/tree/main
- *Documentación técnica de la competencia CanSat*. Universidad Nacional de Asunción.https://drive.google.com/drive/folders/12qH1K3Zj64Wh2jZXexyLAgWYJch5EldW?usp=drive_link